

# Packet Tracer – Настройка EtherChannel

## Цели работы

**Часть 1:** Настроить базовые параметры коммутатора

**Часть 2:** Настроить EtherChannel с использованием Cisco PAgP

**Часть 3:** Настроить EtherChannel по стандарту IEEE 802.3ad (LACP)

**Часть 4:** Настроить резервный EtherChannel-линк

---

## Предыстория

Установлены три коммутатора. Между коммутаторами есть избыточные соединения. В текущей конфигурации можно использовать только одно из этих соединений, иначе образуется петля (loop). Но если используется только один линк — доступная пропускная способность используется лишь наполовину.

**EtherChannel** позволяет объединить до 8 физических портов в один логический канал.

В этой лабораторной работе вы настроите:

- **PAgP** — проприетарный Cisco протокол EtherChannel
- **LACP** — стандарт IEEE 802.3ad

Перед началом рекомендуется изучить раздел «Руководство и ограничения по настройке EtherChannel» (в конце файла).

---

## Таблица EtherChannel-каналов

| Channel Group | Порты                    | Протокол                         |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1             | S1 F0/21–22, S3 F0/21–22 | PAgP                             |
| 2             | S1 G0/1–2, S2 G0/1–2     | LACP                             |
| 3             | S2 F0/23–24, S3 F0/23–24 | LACP (passive/active negotiated) |

---

## Инструкции

---

### Часть 1: Настройка базовых параметров коммутаторов

a. Назначьте каждому коммутатору имя (hostname) согласно топологии.

b. Перед настройкой EtherChannel проверьте текущие настройки интерфейсов:

```
S1# show interfaces | include Ethernet
S1# show interface status
S1# show interfaces trunk
```

c. Настройте все порты, которые будут участвовать в EtherChannel, в режим **static trunk**.

Примечание: Если порт работает в режиме DTP *dynamic auto*, и вы не установите `switchport mode trunk`, он останется access-портом.

---

## Часть 2: Настройка EtherChannel на Cisco PAgP

Важно: Перед добавлением интерфейсов в EtherChannel рекомендуется **выключить** (shutdown) физические порты на обоих концах.

Иначе механизм *Misconfig Guard* может перевести порты в **err-disabled**.

---

### Шаг 1: Настройка Port Channel 1

Порты: S1 F0/21–22 и S3 F0/21–22

a. Настройте порты как static trunk.

b. Убедитесь, что транк работает:

```
S1# show interfaces trunk
```

c. Добавьте порты в Channel-group 1 в режиме **desirable** (активное согласование по PAgP):

На S1:

```
S1(config)# interface range f0/21 - 22
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S1(config-if-range)# no shutdown
```

На S3 — аналогично.

После команды появится сообщение:

```
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

d. Настройте логический интерфейс Po1 как trunk:

```
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

На S3 — аналогично.

---

## Шаг 2: Проверка Port Channel 1

Команда:

```
show etherchannel summary
```

Пример вывода:

| Group | Port-channel | Protocol | Ports               |
|-------|--------------|----------|---------------------|
| 1     | Pol (SU)     | PAgP     | F0/21 (P) F0/22 (P) |

SU = Layer2, активный, в использовании.

Если EtherChannel не поднимается — выключите и снова включите физические порты.

---

## Часть 3: Настройка EtherChannel по LACP (802.3ad)

### Шаг 1: Настройка Port Channel 2

EtherChannel создаётся между S1 и S2, порты G0/1–2.

Используйте режим **active** (активное согласование в LACP):

На S1:

```
S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# channel-group 2 mode active
S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config)# interface port-channel 2
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

На S2 — аналогично (можно active или passive).

### Шаг 2: Проверка Port Channel 2

Используйте команды:

```
show etherchannel summary
show interfaces trunk
```

---

# Часть 4: Настройка резервного EtherChannel

## Шаг 1: Настройка Port Channel 3

Порты S2 F0/23–24 и S3 F0/23–24

Команда `channel-group ... mode ?` показывает варианты:

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <code>active</code>    | — LACP активно                           |
| <code>passive</code>   | — LACP пассивно                          |
| <code>desirable</code> | — PAgP активно                           |
| <code>auto</code>      | — PAgP пассивно                          |
| <code>on</code>        | — статический EtherChannel без протокола |

### На S2: режим `passive` (ждёт LACP)

```
S2(config)# interface range f0/23 - 24
S2(config-if-range)# shutdown
S2(config-if-range)# channel-group 3 mode passive
S2(config-if-range)# no shutdown
S2(config)# interface port-channel 3
S2(config-if)# switchport mode trunk
```

### На S3: режим `active` (инициирует LACP)

---

## Шаг 2: Проверка Port Channel 3

Проверьте команды:

```
show etherchannel summary
show interfaces trunk
```

Также проверьте STP:

```
show spanning-tree active
```

Из примера:

- Po1 — root forwarding
- Po2 — alternate blocking

Это означает, что STP заблокировал один EtherChannel (в данном случае гигабитный).

### STP можно поправить:

```
S1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
```

или

## Руководство и ограничения EtherChannel

1. До 8 интерфейсов можно объединить в EtherChannel.
2. Все порты должны иметь одинаковую **скорость и дуплекс**.
3. EtherChannel может быть access или trunk.
4. В L2 EtherChannel все порты должны быть в одной VLAN или в trunk.
5. Для trunk EtherChannel — одинаковые native VLAN и allowed VLANs.
6. Все интерфейсы должны быть shutdown перед конфигурацией EtherChannel.
7. После настройки проверьте, что все интерфейсы в состоянии up/up.
8. EtherChannel может быть статическим или использовать PAgP или LACP.
9. **PAgP совместимые режимы:**
  - desirable ↔ desirable
  - desirable ↔ auto
  - auto ↔ auto — **не работает**
10. **LACP совместимые режимы:**
  - active ↔ active
  - active ↔ passive
  - passive ↔ passive — **не работает**
11. Номера channel-group могут отличаться на разных коммутаторах.